

A Packing of 94 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 94 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.764896. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.762279, obtained by deleting 1 of the 95 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 94 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.764896 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 4$. The cell $N = 94$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.762279, obtained by deleting 1 of the 95 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(13 - 4)/13 \cdot 94/93 = 2.799007$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n4N94.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 255 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

276489668975759638491195577925571362611264421459695819945827299764818655
807915882684292864540728521094011799346729321502202729953098435546647043
4282274812561089972632687155282479194771614874072

denominator:

999999999997551327072106435753964982397162009255674211437771459079270303
653314347840896749182685150363606494045283843732346149149012932401282036
906350185661661154247752534000293110296870233775

B Coordinates

94 blocks of 13 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n4N94.txt`.

-64113266252 44991374912 4821259884 50635453820 163597703560 -70684920542 -132891356602 -26919938644039691838 -178935215041 -101337589674 9102969233
-89086072471 -104721284339 295506401950 5833768837528868070166 -303392130157 -121174575093 -159522971079759744351 -352638320966 -392943906872 -114015537816
276155042526 -145852681811 93319494386 -303370586902381435910 38689851579 -271086147781 -45327572820781288604284 -160612662435 -103396819013 -131374029268
-625199848428 -376720609469 15304779254 -102343255770174074765 -176578774055 -346540710738 326387933537584470556 -216309347235 -53439115067 411154433697
9103956894 301204407728 -82637980123 496313364075 -470722930270 -279042213748 -164075065091 235319794244889187696 199379726674 -204070960667 -324430149863
-192384024288 354791956226 285771572352 -115660675750175224243 471865052166 -102156239778 1645079585955551394602 -313582543916 -281597158435 -420426640881
-64961331066 603503653328 477557402239 -24135635954877329208 258876717690 502549026532 183807095963 -334088005392 61330531779 -597285562285 139404740169
78209438229 120935858209 -91398679648 421210853341 -156424503137 236762917624 -507723107818 -248886725313703377713 28095817368 -151451826338 -1018003799
341311600046 -206197558338 216475775822 -1553746955661590597848 251243474471 -426449981005 86637748260867832133298 -279258332487 140389599174 343790087643
-121805518716 281990361302 -270873866734 -7291599799416396870317 5042648006 -63255016845 370653489550 217006948604 583545027713 274093005043 -78498822480
459522543124 -75983326065 -96255441974 69878136750 504269044848 -366651940969 -195336937008 2546610810805008970 8227948787 226858417361 451874141231
314127426226 230275443368 -227562839808 -4863414646240948987448 -42843038052 -3709253585 27863078697443322735212 -138209215005 -385670585726 267834739772
179494615351 -221982354740 630488992603 15005836129873633493114 -467970146858 81567882387 -1492148901387074292035 -390294604808 207563653795 -59485003344
-120303506997 195335501223 -22970532495 -49373312036284345834 182393220338 -115582765276 4471543993352448978792 -258996568734 372906072860 -226633268602
165245244929 105531294189 -320276444437 2609494566596700268518 -77457153620 181714476380 44596378494415295254750 357334772420 -92948248035 238881172918
613158589336 -303077272726 40652097129 -32266988473131642239855 495617361798 -205681856707 -393717216275012084483 201491878936 -384011218385 -477456988801
39574022286 418937009161 318000838466 -132128981803471530900423 188294918761 84191262782 -59437171490155948624739 -5026444114921 -59805841986 -74549967731
-368585114333 254416200504 -256385613633 -21141035473785967516 40123723714 -594570854684 36072584948423996895414 -206599904439 -306470908109 -21041804180
334903601772 -271335801806 -103424870424 168859049028083279503 17193525420 534408347168 -110575177164461294891314 242142934461 -62602799641 -136664149801
38863836345 312135531843 -69268454876 481806047000 -317174992117 389430857233 -87205809612 -119852842640942402008 112192991886 -112129128297 -500724970808
-282196739428 -430635130766 -557330438175 -52379481128994645333 73207958288 -87428581854 -353235362540-278287911189 181724468829 475809561863 -402471839239
-141831871071 -150589636589 -181591781104 903974559281183440606 48070140397 -229060627853 3425192879952142702198 -90902816790 199504953918 -308572157641
255514842181 220400001091 -417695359607 89376531785-140728282262 -13594522711 163340901536 98801674918412821665123 -652644436999 -94744458554 -322566139345
-176629870848 -63912062368 133027299507 -255673695107701901344 79593740240 123690756703 284718560568 -181493019482 -116521032059 248961689665 217451296168
219356175454 397132512287 -294321541675 6051000313 54719260289 -529614968502 -357120131731 -2428384393599583046876 285924572700 -237481017511 -35489082998
294367639616 170484096030 -196625380584 -4206009428767525260707 171689046 194132486182 160609439115 523397698312 -40025810341 480784031426 -198168064632
407349333333 -223535745730 -177213959088 -34087219326889678602 514455316323 -59670980631 2610910816020551804549 41461805959 -301096801454 -88375088291
63560569480 -127082001980 -283460263137 146087689376320626368 -328347000578 167203192086 140998030427269657719011 41642685753 -152239851621 199392848253
451535668994 -83696322206 7730535101 352965992842 16623025933 404605161189 -336617789068 -29479085608294377834108 15112852587 -324375700682 200834858102
254192819790 661408367769 248474257215 -181965168398371230206672 170538471162 48411922556 -12779890920627778869863 290992024854 21089810707 -149538548136
-68998950357 121352628860 41723229902 282872498621 21902775984 190372854274 188472000766 397524259283 -114649492618 294819471648 72475852488 85464535298
489498754786 248159969380 -83550073667 7871287429 482664896688 -10967595510 -418532300959 3663113226664976152739 56598460453 100755312598 97349829331
121565116059 -196694091624 138393830969 -5454516843662360911734 -420692570068 181145876900 -151600029537004519011 -432029508162 450424638035 -66456169438
208972770816 367377316755 -426265404107 -31804297713263170771 489096197395 406515558946 402491063877 -41815992730 238804035381 -202667982347 -614317096867
85817393368 -273869841569 -201316437784 -31825046836867538983 185429545859 380296803812 -243324023745210814202756 -54433632927 158145002711 -521592029075
266227170382 -350641340893 261260561337 -2864848517603577201694 -79604845187 -38132395575 -8992258481521175013831 -297110576641 150720309416 242509992018
-369444338085 157398323984 -438832188037 -221780964206206161444 -2730063022 -22007349562 4721185654231014367571 -208354920358 -3227774042270 192129380528
-188444323417 96116206159 4746625500627 -2974282860461427705198 112628838125 420831931454 4424865722325806534401 -190157736311 -337621133978 28026705611
25609264758 -88753214236 -290327161025 -12473201865455528595862 -255875478736 -285332937843 32491430594752564433 355984375857 573241981136 -15201367302
-14908257769 -308902253811 -669624623192 -108298236682136378694 356663886570 -422099699188 -44478724922083185251 272717988400 197996195392 59804377763
73279352048 -545613163333 135234707670 -2811058153074985963572 -66654254462 -2357386631668 -153244065443709180707 200680377936 35611072886 450433374210
-53056945163 -198193916443 -192402491687 30518031357261980462 -197797748016 332733844609 -259998634124662793792264 5041489812 101257340489 46033904918
-214229550122 -208610317650 477940037856 -123259035604339302295 87298472849 -37056242447 680494939735 154059393078 -146391569287 300037889257 -500815474577
288237719487 56044367054 -14356632745 -36061043703527276291736 -376837386660 403109127101 857552704188800908407 413881862053 343989649623 414990318202
397870919673 -143219523249 55989431448 358169137650113252591023 -25049907116 -230414879111 434239758265696767638 158482639879 1030993934191 -14783524699
-113911839183 233697642302 -243987409362 -53595117630050098726 294686807166 343889777444 -19626748390672301493369 -2881335033820 -264727230661 332792999501
10652558443 39883531992 285396863517 -87321806401 63355718339 72187687983 -455004979908 -144991871927525176944965 271728921951 94663451857 -272282422661
276769913734 160258657841 131183887816 -23844042482746581240511 80016019701 26281315341 -82444383694 -21875207255 -468798663943 63514608691 -10707634278
140835763958 -97492218038 -11811644380 -2065997262125186579423 493929043855 171755370501 12224226292-206399243336 -135233611430 107724348571 2904651090838
136715392776 441310283274 -14937917150 332999043384411029736016 314910387134 288702004992 -387138637223254786044 -391710599953 17128929724 399720576018
57739478718 285225938448 -293736307768 -4194377586493325337557 461064091098 -139401795438 10506655397221745146265 24654039472 -143752310619 -114662915902
-360358124783 36459849841 140335628782 -1885326923263661112 -299235737456 138643499384 62695283434 182189773996 -405631681207 -96134501980 -20809939095
29736624628 159782209458 83408515894 497331176661 -248396543400 18588223448 373189336423 422853682408161653215322 -235851546207 -46958996142 145472665895
-147537731115 -118939832311 -302153978037 376768183333235888 -65777869907 395676609564 -479571270726158138641156 -102401921218 -494271165129 -241193231566
148309225522 -4237219116 -61172674394 -38959653195686791932369 -402681092198 228299314751 -901550840796766001811 -239710218224 -206922740365 -197295774932
204904475490 -525741707529 -181793285451 -4726664306112133539 282284787292 324646163010 82590452563 -325286474163 10821018048 -323296489482 197510992715
29839773034 -93006463607 395914881697 -37868184651178919741034 77295288036 -153601566604 30220604693027001761594 425550465401 -132863605850 29225398968
274601703718 -314656507485 -32065053682 -164492363458015661941 78083143108 151879160638 28689434529336600372161 -323476676555 -554920569121 -231107936463
-683003964247 -135193568267 -13178397732 31449431633866136302 -201690268013 -375903256413 -985543496490721107894 6074435449050 -30838455392 -82698852097
-35988682500 328833305860 -321730982709 -40360733668361453803 -142053625512 199125286807 1495254804157821632029 -139321981751 219439626772 7262900372598
182296864741 556087138930 -261156582644 149889767056233199330786 61398685304 -27267968566 -6825829029249126181264 30493862664 -370333075696 -148032977988
-133263853750 136392590025 377680054487 -28409132449585872182 429619458607 45740425638 -232112472579 -154949906566 -11204234780 249545831230 -355879063426
43986427366 204279771048 585115499353 -90546184321 201475890262 330540187990 213297787415 74588661635 54637891314 -341737803446 -169718126418 -174385440223
301248046331 274350613262 -180635464016 -298230972383262667555 504490799226 -494084850267 -104465744693467795341 204162791554 -216886407125 200743746472

-567235758180 -15125222728 213028291617 -26443475165378087263 -350449088347 -44760738656 -2982124208281634937996 -603994619312 248458265907 317766004589
199361072472 76792113263 11092705818 -360893872966 -168290117358 -337646590597 -530215024824 329886214287366130297 135242392942 46469726241 -132093503133
422053176150 282854557841 261501640969 -473476650715227137942 26133753598 -285232199420 -11700629505849365252574 -18871828265 -434472815890 87967651596
228431578003 500038817634 132911150365 3812082622516785155712 -5975305423 -80827523836 -441060735440118664371054 -29974594779 -448299207710 -321202593734
-444569802363 -167186418161 -184357597309 -259785202091297544756 -440891944867 -243344066032 -120906301336044556717 3883052526465 33393918229 -75574466595
-533481763822 252097683831 199090666984 -106464848331948634852 51591036353 90652628040 102335258503 -152072001301 63359651505 -156973991803 -578519060015
262131323850 -537932869246 -452769843336 19355428663154031065 330743093576 383526441491 86653473213 283753380372 -333976092683 -326520743977 -24505546273
-124780026138 -132743473056 58288304641 5931156497494903914656 400770092336 -294297183718 2816178596301407974525 -506570057229 -27508687937 -329964948557
-218339594449 47173021449 -19171846764 16949896593785933037319 -175280012015 470079404046 -1731202369750124396607 202379612809 -405066289534 -105531617234
-171483860917 -128514312921 308250045093 664527524905782118482 -20323606900 -1323754449527 320113492712509095250388 35445663774 327888879696 -202306000087
250815343803 -371407896341 578114227666 117192751650316518844046 64083809147 -79771237829 28040282380392761928779 67237228340 47971173152 403794137365
226209825021 184541444916 -170166655160 -1355749446641126110789 124443160846 -13427367712 32949774554116949031924 133366693288 159480603233 232879477165
51925552762 -181237640080 259200991257 -31191260542691908410422 529150079552 -40435305473 -1547785536628822981503 118275534678 -126160094215 -18862152163
-271354014111 -116722142551 -171077899669 -20534035452844542389 -399305322038 -557880776762 18845895613928462117788 -275223840337 -236586759636 -212747181543
-329395415839 -205725481823 -212724263395 29061587463021810427 359859552680 -36427040782 -3917172006072563772212 -61045927374 -442520566291 50529601411
-72816949523 -266785067808 359198975706 -27568907239512908538828 -190301895249 364747597568 -591700691098615806213 491277874155 -156178929529 -15919935857
495640956513 17672140985 80029311231 -451250871109 324228635565 -3703192918 -246135955595 -5692998709347842814519 -300943664395 -426813172462 297627715218
136142756000 -127153661904 -143011076069 1762857257701563002803 -267266169937 -552327056888 -2062844929562367971 -103668798044 -306075411047 410975197530
-513833523961 -24272741241 -466893842179 -45894590576190371 -44238798629 521427194897 14031023539136005233982 -14255427449 -165966858495 -487075668715
-266976701407 555360669795 190009762533 -247763213291786332852579 -96747100927 -50597056378 20990731581192319824700 471604354678 -323134047245 -23137482154
-240421707408 -272038182044 502750153204 13891901997286737666424 -60051158216 196259405581 -676391844906134406887 176886232860 -162390923625 139910864005
239979308477 -59462055389 -87961849533 43553308023 461512935204 16939865011 -18950463755 265305910602-63848578682 41281676512 571136775984 -74460850376
176861318959 223795334818 372399903021 -37379109957850734277200 -226610389862 -69820969974 143881569739315946176 210803138102 -4847984934 582382914851
-162014540863 194126233224 -339070547345 1863544063835799553281 99343362641 -25684145491 480477108150-652382529931 8831179851 110861287794 -85973543178
71250296303 284436869082 -212048067690 -303235958390343134899 38342141501 -123227548543 69899906449 136318215190 29440944009 -217999662493 -33707794277
175723800077 -332503961243 -234487349579 -1882333904856606397 -361204186597 24981446797 -746514362009309627754 201246988751 -164454057895 72486271986
-359379417606 -292773920429 367630062643 -23932734502280640674 25724950882 149889933349 13844226050232503808505 -21783436725 308681822733 457148469291
249940658949 -295753805772 32919012603 -5998820876612095069715 498757120424 -193213446077 -259631578088194807858 -5959318507 222355546811 329865468715
1829903422 263382379806 -14519337940 330718741043 -283889048910 300278807891 309229340478 242353943607220295002921 286905177500 45710130332 94581022931
169800085202 -10407293000 -373292223669 26893111026660266870 347262501755 781737756098 22664633540 217105109283 3635530126 243883095605 -270047334059
-326396347237 -358763443766 1220192527780 116538355500101989498 -33059043436 175092661188 8878548129 -216463918110 115334814392 393352033217 -140405933228
59472743382 134617254622 -123025025726 -344573551262943675721 -152535494033 713671012673 6074475921 -105551858214 59120689256 40218415381 -256670353954
62560184074 382238626216 50740276178 -165007526769 76501090227 493578030440 180379223039 243245003228 -463976776026 32646904116 -444817665329 155595297778
6002574672 -486945001272 398554489894 11000889213 -431512351454 -144113125693 100359737989 -357266537182651053 -44785399341 58434443261 201405363704
269369701829 197676840910 -62813717403 498807127602-11597740589 525217468019 -1251391707 -21668559246581244037313 -421135323200 23542831671 239691135897
-597145772749 159890181173 106727487761 1738404399986851063806 -467779789662 187135274393 2816270366209469177088 162942471412 65122387396 59567465802
-97903452556 -165365869 -595189387262 -367556626958153545248556 95635400960 -274779823472 131866305588204512326781 373974657044 -153723866639 -124167569578
28050715693 -174922656226 -154602203448 9796148118545545721872 1865356986 -28817918570 210587065082 -542950623782 86383494876 -47177805895 77170892832
-176080545666 -490047422171 -456810733848 -174004593868297220 7635955714 -19377056091 16109325476 -115423941258 111493584766 830018738431 -202825622074
-183635036089 -43018255222 -7937586635 44348106452970112648613 -185417614584 -14115086403 -54191931698721255317 658822365773 -3772928691 12880151023
-141447799447 -174776214506 2845606073840 -383300540683309344171 359975348778 195804263578 -156433624105473297546 -206380871463 53740747090 -156192622039
-538887317481 319461024910 31578446953 -19859467222-708150273 128315028793 112023779420 425976083815 -146086083319 -1608204433546 299202260606 43731414517
-409878646483 441909230581 -4861137142116 -202167413287399593808 -104940188990 -478663510492 18542321386009552437 -182681229386 -230207435294 -1627135874895
109956887054 173420104099 440582795633 210871817662-105510951984 10607930714 15176171328 -25011980341325684622956 -250195452031 -365821945182 140260447931
-606338291633 -12158917856 -3813988624 560617170876164845928007 206237871884 124513742374 7057224728290181541482 258929782863 3318661063 -134259210646
-310154117270 104860926767 240262845314 -3513177482871163176629 192042303550 268659640897 -7026844466 1636309746 18453088750 -817711120 -184594233971
-75104539283 -29638791041 15526389236 -17732766211-328021339500 -374064397734 -84569640621 96904696042676866764 -186144449887 -186144449887 328 277191758526
-156660327514 -157773921459 -285891396280 -7214676388673119680 -1164833953662 840912447770 18227305677287811323408 -59832507608 -2352773513 -421623828513
-147624900094 -435434689854 192527248031 13991003206245452540553 319058143818 349312777532 2924190463528555515493 3273854587 49473061728 53985031684
-98662134937 106298265033 121312589152 -2353529332067739476290 9890174160 32961659497 177588373016 176928522156 -500150140323 -12814318277 376649138034
-471054767824 -166740438613 18766853543 202100658217235504265 -7192644196 331995051008 -220021154273395697152 119782138739 -56077972485 289389410764
-155010092405 103083816342 531953590304 -1412110281933541503 -496301301581 194343191981 -272157888085-241115076713 -86369575024 -161910868300 114327491497
5429149070 -34819615838 -193719607404 88720798081 43362772125 -1007193261898 288767216929 22112590687136409342773 449927609312 262032146554 -91061428570
-68152911404 183148508187 -97756996517 36951550233810848718046 60292830768 -23632886607 -300738601225522098890 -489290260495 242157230210 -15619873875
209188437579 34653710436 5801265030 553466083115 -265774110278 -154675166346 -350989671642 -31513201979012037275 36635386897 -30644906302 259774892937
-205038354657 -1708020900 -645946973526 -171740589381111119678 -1093606842 20020529596 -238023369842-481057110554 -137283445766 221545032101 27103251436
-124548324032 -199787743648 -154098614111 606160771428524725835 105075720997 456498990614 -682220855129487614154 -48831195439 724099925332 247848885879
-315059143564 444460107223 55386993897 -480897893671175005311379 312509766871 408589717839 -914507825354626836729 415270012694 -188325496345 -185579165483
13553368425 242694893229 13490109467 -68436020982151782941177 -60307308329 141051395 -15339226429 203756448356 21380337367 28168957257 253135246810
-205581713195 33013133608 -170163242539 2561508134284436975792 134812042726 1094615341 -270630286246170397081 4645752502 -203694066011 -274115943929
291795380307 -24782913599 -42755960054 -3088793678850020675379 -5126622390 118819244259 127621877535569514506 -349400504681 -31621507996 -324928567026
-34585199847 319117745954 194693262124 115854576452931565303239 151265602162 -424931186235 2480268042876740166002 -76664701561 302800132500 -146888919141
478959320480 35808782042 -151110956402 32705664249 118495071965 -372377925321 175918894623 -534851258305417408299 141728937671 -41587122172 44431397506
40317772909 -494008216907 281025210793 -408269692208181281715 -263827536247 -429919733039 -14452300308848502993 -47875279475 21954704850 -185407614188
388442502775 -52807521664 -90333611439 -55414457106599658125 278755621516 -206414372892 -4377817123927991118639 155964565433 283558856144 175034277543
-174747430678 1218082915749 231660638640 1726386892472208728286 -115422384078 -421775484178 1942262203116967595488 337707356937 294859070011 34314912006
224826506659 36670060790 -98558042687 -12384806109849036609749 -518613862103 -480121933282 -6463005506057850243 -73386812489 -123751692322 -417869040082
-6259917297 -443580534806 50198464909 -56307201385 -127910310192 25025695128 -355299535629 -279605514628311086509 -352621977743 120863541476 514967701645
-200668613652 -208603779487 -558043974665 -94664425832658265973 -11719050158 -11009809328 223143565550215236878 -89807744325 82029120300 -247089045063
-319680729034 219371965182 -336198882570 -696930281328771433782 -126734619820 -42594326356 4064810228208138485979 -232051789865 243981231581 -187547052446
-140193097753 119441350816 299499536217 25226117249834584670721 -85953378573 65489092952 -3178638407818190704470 -187406377114 390908960121 3688686429
-145464688797 -33351184637 24038828486 2317780872075781510951 97630576270 -18623055701 -1991619290772366328931 -72191808821 -286445928298 -91342657893
120231610432 -192494065395 -174032876634 1667043948268713351358 -148852758860 642460205281 213242260553956939535 649820426846 -121038503561 61532521153
-312687823920 -228309052533 310435925924 183782082587674539104 36653797069 195700400409 60328740431 436354466982 81204188049 -565125711047 254663209712
50532627432 -17058722041 -341623709729 1880851298429771339714 -43206287598 -91470576151 -50561050499-222706966052 212203950578 322984316388 -339729856369
361910293117 707853252734 331098546667 -9223578742508484771152 31143104796 -1952573886901 494260179058B03528056561 -299731764667 26471630985 -122651003252
204288297683 -35045789033 4310950296134 1199049636620877111291 89881747397 324881668561 136367610086-278330444941 -63982477546 50565699210 -116661410101
348385107358 -182200950837 286299432460 -1002768433396084477530 585125118211 -153113589650 3531264177299058329783 -420412247081 149497053691 554319781145
-4312710885142 274530377792 -310276644980 4835256264453739327236 -128269037965 279351596195 3704732850356055257200 362660776529 240386579433 408861801871
35373247328 -425614288643 104763228846 -1900323113487717459020 -2272850193 79645471507 -240205256902 -28416380300 204278196053 -5951514909 -122507883857
88674863984 -1409818423439 -18880898266 3568553648B5324499182 472249578419 277821968789 -11890301459 284372425860 -78037912172 470631631724 -165636086196
-16082747610 -185872532734 93691074123 -3042499402183130580064 -123308833428 -26089487357 -22338967284280910629 70623325599 -304710664399 16096560076
-369113939983 -211473032961 201373903496 2434276625421530613633 -591511787105 -18544242279 2082547120558888930757 333237989690 -14510404823 1

-57832938503 195914525580 539186539002 258799400665-56482832698 213654889265 26682122772 -438771901329-119537069987 351615057678 -217272516552 -195192937557
-387210490679 565066775166 58286535715 10580840535270558310680 137503694400 -375036858551 -165012413850292277869 -148567695819 -151007325570 -134339116207
290706587164 268803622847 -195710772626 -287741375395049606848 -80974949554 235520266277 92717382590 148449586009 330110885578 -214341990137 -254085852009
-86313030024 142374791487 -295055199555 -475379268381605968862 64040766855 -134403532214 37510734197 325992485833 393149057122 273739525360 -273192494802
-35982879033 -422119662177 -411328051873 215903041780054522266 261207109207 44213827120 294668289780318238176935 34142820311 -351054948669 -393819379961
-24594206519 -261159583217 139868491827 -14488795073881580046 32505520483 217177582694 153671092282169 -365252902417 -105564021402 -216441986484
-343637382543 -244032243517 163953385363 136493975500307193647 -402037475597 -287371925673 4154316843200857353912 382070214516 -328451794483 148551294749
293394115234 71241229883 148226481537 -99775992870 -272315889768 297897630957 -142293449468 -471871174588029794733 236238761689 590156186973 -299150194153
471267226855 -310457237458 246579075983 19256011769248991168958 30916116828 -300991449697 50516328741-278046762485 -219577531718 -244063050697 -375102896368
68644528064 -168554352833 -121808118877 2223713572549157678931 361232155336 -182904052197 -41697276737264036163885 167179941827 113630714831 -105542417576
-312142926804 -126768391716 -645969367642 -1421698277269966601 532212588239 48257655244 490273643919 59056104281 -96190110782 -206930482117 -367269033852
-120705939414 -159534694405 -6564343116 -5128262112019750456236 -10913919508 15987179587 365333832617-84728722661 -342652412545 27661071999 138394153560
-172518659124 -190003464250 187297589187 3320327573129076266282 -409719661570 216018954930 -4175358888023851716 -281101102031 317574668701 -430439244221
-459170940061 -93842073511 -20850689059 1599754232789844901960 -271631585 150648727842 -134955193551 -223640750029 48544931354 47983568459 -446829956677
4949362105 -545237093139 -114069264650 3955363173265343366127 -212097018185 -152466508866 -3687280610008002239 20063737645 -444290292480 179868246571
38705604352 -95564631998 -504844329992 -21647824517-111302102735 27603462 -63480941826 101093537091 -3425923947 -542160447524 -282533675872 168428262918
-141662440498 2911173511959 -920407455890 333221368539427618246 577850508560 373989477476 -2336951730610525679099 -99185361455 -236104400681 312310127935
363515857226 -235445909750 65258493529 482122440670-17574962040 19649600922 -309763249227 402138935827621065414 -13893989209 133253184143 211285741116
-235376106001 -923133157 -244920518300 -13849180908001718133 -85675668385 -336780513653 -10097103510022420904264 -204315907348 -185025936142 7477484620
-615043873155 -121391210473 337381688225 22946390298168642664166 32649782110 -65972994837 -36573408394757285474336 -4479815126241 114284989605 -38178131700
-7582866428 -620135193319 223595907479 -44674335837300314328282 256972923636 325701147099 22373137183 639559306092 -226522665712 -198976606377 -551913976411
223508640900 -197806437990 -157341746195 -303642520639636494245 -495677978939 270949780420 1704410884775880568229 -221624285632 329798197854 -180818842678
174799415973 -147212252414 -11130159521 12152984473001599911371 -306146378270 199470430648 33863417499278924978961 393127592808 -254832946717 -252126367413
-370110962526 -144659891203 -71776966674 -296567746639964939142 -24713116997 574657195209 15261791378842105920785 -17192350577 6896043421 -394754711623
178132986839 -124861448023 232017177736 -509847947637240045395 -59791252496 -449238855708 -1869735752594888205333 -436737484988 4080831195 -79619717267
36784593627 685789353114 -94251884168 -12329285376-155693798649 70887520480 -142931783088 784786585630815375691 -6088012036 616405718251 188339364047
-133791904501 416769328136 129474848391 -210974582502102959130 286402137206 -7369848024 -29915508823-276966022262 -406631259037 -88814169969 149242014913
1575667108102 35283713936 -216354829830 88199708097 -514892819126 22335816484 -156912452300 -261499457100223847856 -820706396827 233610516868 -209176347616
74535149275 -6423388585 -72817012960 -246594688313 -527212304555 64592672140 -154394284779 1869030791250201547798 314828446630 419574733139 -78722156901
7668762790 -231248740313 239030909637 -1033887284562728769299 65493624565 215618815576 1268372311 259407778199 -206441328491 103941869686 245841916158
-572392710210 117680071263 -169907715545 -197576492830040687952 -151086731847 17423263322 19740682539-164849418436 349869495522 -69784558044 391599796340
113379711414 -194423177707 421187842994 3589498240951628873050 121029326200 11993355763 -39501153725686728306 8257561141 20083513794 399791169272
476771493789 -252367352604 -368850036958 -28916031625684639835 -216950503089 -451834384890 -1942875728256269477 -144114759481 157104955446 -269197831508
-6551725748 -266078975505 39201764384 -338578634285-114603506389 -748521050292 404581655566 -436715567036152006569 3297197754133 269835863178 98253985522
-65639077533 -235035357802 49021268208 38444998805175360475288 -398496495939 -405006059814 -2786359608236135278091 4098094083310 155983654231 30734860751
157438110543 -68732484375 261809089021 192767791036 146558834244 -447599633746 789191923238 -94022652399124908169588 -395178708777 597862513383 404942255512
3703246437 -49519184819 431021597624 -348681095338009011701 7875687746 23159184172 25779960394 -610053161315 -85061547368 472246562213 -325529585364
56119775350 81002415206 -21255429584 -297055602884 -208812040573 -232411350907 -319968062194 -2348191438849063394 -310044913598 -19958918394 233893093791
302868156275 -557457776421 -19560449660 70866489268169965049028 121199683799 16856158782 -3279012405423012255910 45741795046 5742822446 -279818586690
-445972249527 -318008481612 180059397996 411613997253517409 842215113190 -604301345813 539675364339 -380343082034 201421250572 322244815181 -112692635836
198916752752 61464501027 78462384658 353327704942 312530101568 -34427574183 -5865554386 72266515518 62073274995 222942890438 33052548040 -371469597956
4847375717 -202533496825 -339642575403 26569214925615003421762 -543427894232 205034470006 -1886535245021387330714 -4468510098 157840643803 56992880558
468436665372 226062678095 61592953569 420041647236 363282446969 -105706220054 16619639207 316542510530-218639591983 412371138360 -267041202823 25774854645
57059717956 57024583073 619281784804 -8924810389 -32698909507 226939317587 132077056544 470112140041580955903 549880423797 -188476500292 -322040736770
520737254678 13027210102 -17899419183 -85892603864 -367866901726 -106742736405 262288798922 -13579155300937122310 27155105806 -413646577182 -199592414955
-259677448041 -156250209988 -217994943782 18627860185737659419 61375191973 77684914189 169793399039 -340381262227 -322733601390 -202061668060 -27955994230
-76206093940 28231364070 299731504002 402982084086 -245430602511 -574902100460 -63165073696 2680810477491840765440 390106829042 -335704645807 -336360181472
-273660146414 459797649014 201472519428 -463967060287800502068 407163405548 -1344096552250 -2510912088876326976831 39555218728 -54704699216 -325440161512
606042352653 196307824229 -286190524191 24581454684731040255500 211468911221 236987168718 27479908141221068852457 -265527919258 333530269192 -407452717690
76920697026 -547362807661 -613912948511 86853076876-54160643451 93960980288 558377839431 381013789833 72634495110 -4035340624 326774699902 -432800230670
79850336669 -8853961682 -79551181510 -55998145899103714598123 21221351551 -239633036879 40073663482655570009819 209788621640 -52110848284 -354594116176
-169119868222 124542897728 43628231811 -6992287601818958802456 112845806596 138853052314 -3754225328799968444707 252358412413 476647635233 54302746656
290933564473 -257405344104 2709211747437 -8516935602111209539490 -314911002305 18390814167 33291118942832931443874 42152836720 303253980984 83827520412
183447324289 21437873128 -138210998792 -277943500690809643010858 37643039694 7306317424 40697170574 -151954329915 17982502383 331469537115 -198284159987
239490010093 192606549595 -25958590459 -3215971816360633521627 -124553570706 48757601475 -31541182594874134751408 99928824854 296674501814 -149181959592
270475189518 -163122517632 81946526306 1054720466 194345327914 -735835112224 -71261278613 -469998361667311565480 61477067878 -118579267878 -635425063197
-70568658897 -57426596820 -97684001160 -2332922183260158007248 388593385729 -24131702462 27158648202 -325966602997 25429080869 131679784857 -541960946705
138795506098 -383968902895 50689405217 -353117081977291867961 -115792662303 -405402087458 -375859166195432936676 100410493983 -413541280736 -1619563630933
531162792649 313567589500 136850567133 31118239917 414364962069 19180935458 158634117231 114279832059 -34554849979 -626760146891 350413739746 86136074201
-14059960245 345157050787 19765593281 2034644664037339596965 78949104055 -387813146846 2396423354971239723173 49191682707 22175540515 153545498576
129862690600 -374025909104 32985559965 5149856900368215289171 9032291161 -691340658455 -1759498302035134173093 4126486825 41682648523 -97712938050
-235117865195 -50116098173 -114408533760 -3077231846678845881755 -33233875130 146639708808 -4754057077742645877189 292359872242 121537315151 -46597702950
110926612791 -7902325808 23134440639 270771529276 -242182450943 -70953795526 319484878173 -121751317636138688868 20757912269 482822059442 -19309758447
-37016066038 -313901561376 -288439937028 -1342986149495969030 -309628460867 215279886072 2041407613607249281265 5140405190 310135454825 -291309308070
161364315201 -82418319944 -551200116945 30116724087682331418596 -16918410500 -35151342462 53876815461-341559192350 -265054719706 -196462562474 -203301773961
22627366869 -309053058946 476467195789 -1905376992585617996843 24704410059 131497434922 -40735457630 306882122070 -928332999427392077666 26489876901 52104104861 -302372731500
-385223216299 -60338982286 177433326459 -228420101731382809643 -469971975597 -30731064180 -1086829564984236983673 232344752371 236344842348 100977541980
-2504773571 -36219890324 48947500896 28901575904199252949722 181551420191 -295752277329 -2611362074389262464975 161319659864 -214421664967 523091728643
-481521247401 -516167260120 -238098507409 8887322738862382306 -3764710201189 192421088636 -3478408965570122073817 302396102312 -402195984253 -34583438651
314068609317 30686257230 -161694594955 1392868792280649709034 2847673286747 -427551743408 1026686611603534370123 -141105355103 -396558335428 -277085400539
-52390992019 -290396478491 -61265811584 27746874829364684725880 136290612590 -269710101445 16013511502545890569782 79660390727 -274584311630 -201767756622
118697962688 -15658748390 -3206088005388 -677094788297202128043 -178889250112 -17135221068 2006083237282814025289 -115650246324 -218588987367 -115487239608
-532060901248 539263768888 37512922960 1179978132263454952785 -4653366506229 -432568620445 -301129211261357207913 -169120939577 -80603248382 406550220208
-35296449070 195836737676 -384420661322 10253504975417269429765 -3133647241 165590605761 -424276775100878722609 404592796336 163465727982 -377921889439
555718466385 8487641189 -209021174976 -18876369633977377272604 -253012692059 -461430018225 18656663780877704377 -18482394425 406798611976 14039099864
-16337791060 191886092040 222998745214 60985485629591716778764 -182401569246 309058033521 4599249767946063174895 -61337028699 251208167937 14499013801
219496516115 -289223893185 148042846603 1237238465455123273777 -107391390123 -26274606498 -604485060425225503131 -240948617381 -354167237444 -126980413386
33719244521 233259977507 217940595605 -2089942246437921856497 -228486618442 -417455203046 -210288691204094913596 561437349843 84383361650 -95441173907
292029144131 -399158904271 410917218596 12705946017089695258364 85791054930 -127448943589 26569260469223126457425 -540091222183 -137891893573 6439615417
-195566292028 -433498313647 122712742441 117543899235115088491 -114866009153 49129125502 -136752338438705632019 -90214890068 234587457149 215928804797
208294106081 -72265820181 233481638777 -4412784854579021561868 -439766297154 -283676143369 112014357558476077667 183964182674 -454538423039 148104117742
28390105852 173357549737 -159408840150 364455047271-608965643681 -162854544747 -439392049590 -396726604283023045133 149350630625 -321498747590 498893152736
389347517033 110581152974 -252559497833 499805860372939148733 456972804663 -128596783546 -1535444608484

23204433407 28543759498 101834557049 -471151803220-214946851993 -117330347754 94778803616 -95700157763114666457032 213805677628 279546332559 -8398746678
-470136675755 -508860094044 -26569090325 -26452283074524274369 -365076156117 -17938440562 3534429902973748707700 -119157077710 297317539453 -277227419581
-11539259202 -227229770453 155340381171 -4598670129240127136919 -351040601630 -48715816746 -25864935398758764308 -211756016489 -2732584884 219099116145
73256282706 -341388262570 182388694048 1354512362452043207869 78742526300 -108635828411 -183037352047 239457071747 -153280979527 -263956965520 265975544547
5848090300 38097589809 78545718745 -427905010160 358304649766 -311049975662 -36972723524 274770654679-3582712543 20039208405 -7889579888 -161783306167
-33501165679 357583904741 31979625381 -1746294392913185756135 -83813306836 -649826651981 -188334045180041456311 -30212891955 -388151212850 -250131425945
-327031544180 -243772668247 180648794665 17770260218899406066 -242106704649 498779423990 57820690607 -685206127293 125808360475 58529462494 -156679188958
-173325304964 123348897433 5722821437 -2300535982432857852041 -10018072671 -285932916411 -2600664845821991172019 -32272181890 89188710242 394247573144
404779804036 -346277122388 121855536827 -52644083879292545165830 8218414300 261131265766 -505480847125-80804704144 -319706879374 -32285647278 5347417087
-308365404400 -284609233835 1562304045450 1643813111888080968883 41562470350 -36458013571 -26886361377234928837455 75157088119 -26642025058 122841707774
213654282602 209802939420 459945341017 17521777919399405453090 175515482958 235094997882 -18501790544304643456138 -13650303904 -234222721909 261565889825
475152115373 450594172554 -170602989421 14160240940173494954262 607314281088 47072849061 402121921310 328424082585 -6248370311 -79749711103 -25494481330
143085797353 2169526655 -509867409863 -41560022872 -98449926687 1474781725045 -25413316297 -42041672438201400073821 103391082715 359697148485 637599484719
-465708061024 352572448423 410631049517 -282931210188526093316 -167278679911 289862338410 -11491988572317526496418 -130827684506 -178463174530 -198480803974
-291985590850 235771636552 -440737207627 -1900927808558969973 352573922213 85183428913 -20626701952 -244399286090 -338356173795 495778399709 31975715419
-148493692588 8859446780 -165479360433 30157046028475543612949 -270141332322 -155320752476 314089648522131989390 10582796020 49730357355 -194563882210
40598091724 62914257014 171360312635 81361577248 208106440510 -424570846580 64204634415 78012669394-85905720638 -53446242525 12881735143 313467976770
201500420178 -323404489007 -89358839070 -59586904178381893031 -390611745910 32835457175 -39243446478 -180050445848 831174059869 -30680958793 59040521825
72278710801 116592667146 295921170575 213211404619 -226518559840 -316431123494 87437988670 -143172632687800290431 166875784579 706124255101 -386370114305
-289519128066 -135039039125 2122426668181 -31311940308112243872 144675501841 -634218256330 -49502490578708795623 -283373217913 -3984050378 49042675079
-391190509481 77455430955 -139586324101 -41018164110838134235387 28549571677 -86003812783 -15758697691411137258721 77705472527 209346526582 -20908174539
-235431766940 -322801257818 2965977717407 -866727150087896628745 14322804970 135750140620 -2886783210394281475096 350842017658 564995215310 -368932308651
-360229833500 423921128846 -177973428599 -32110501607786910408 -34788533077 -112370046586 136742390217-60858427121 -195140784184 110538724558 -534511143632
-246300357002 520762984031 -81291406655 745365497742749243309 82996441013 -351562898778 -3427095460631274456550064 180684160879 -173074256425 -83743864837
-355054613115 -291385147233 53393101697 38745576704636916277819 190683325719 -176346639169 1704404764655471204047 36992468099 -423218561138 -45422884878
84430184524 5865611626 546305425294 -21536589989 262937774854 -322667332705 286233154233 -3918848200887295380469 296749565329 5976217336 387709316289
539426215893 149350055277 -279462409665 -9313819441-105786991528 -183146252257 233621427097 -24866371941130539941 -562648637577 189530571247 359405422105
153600365997 437258617345 545655457123 -604590010073928226940 605428827976 456482036296 -22252514422684341712511 -150996482057 -258997296374 -402763591153
161988810942 506083082932 329174438354 -446299832214637751586232 331449622670 212293769534 -245012626500838816887 -270891395111 -316497462165 -318196443391
213437650732 20916120011 -358974220084 -33950436233218237023907 -258503629571 77099660162 -366884812388757668500 -187426784583 -33490270303 133680364514
256182740385 -238158657462 -33793311023 2263922348497122700428 -70528031860 -71421452020 -3607925782097591495067 126858205506 -326503473986 6438468871
-119519560200 328491052340 -561172528768 -40815580489785338694 -319830145946 -109011649546 163390324012703173616983 -405027579697 323600363134 -35515488983
-687484457682 -430690789717 -118457379779 -20702855212466325565 29528477521 399236860524 94692708935 -409937055282 -51846538700 -260783006811 220146662071
28227530440 295899373111 202140846140 177965026120 202746622340 86823445946 -263955179299 4115540046155427119621 488196289554 112889543825 224915884896
442221960160 59423763582 -64364517711 -4956368489396607241827 -44738099875 154222374277 -55063274833159818872 -122169915675 -39980821828 207185163137
-21462912079 59425238712 -126012682323 -49781544880116614137675 -254351697157 511332769971 4914252193681360130577 103864451092 -402396196177 55321721076
442225190160 456372575984 -114272766977 -4164268631578735586 -268674499636 262378339410 -17143515218620631862754 -2765010958 2035770828146 -304076909634
-155562200277 237340164653 -202970400018 -79283338584996328725 -96323288328 19078959718 -374260237382991820604 -264643147302 186454003552 -44303605725
120800051790 -140319044697 152386536421 -236087806286648861710 100053731897 -6797625182 -16362243085850002187677 -382716385540 296712088411 279811174843
157259342781 156425925639 -553140664546 361428575628-367499202020 -294602466200 -435677135668 -18050105237729838728 -495731793025 -5830922787 123495178401
-273695868545 109430097184 -73980579320 -714950611847484223457 272299155021 29618083085 186150524786 28719430554 -207272971657 517553427969 205769153443
139554869802 140433763582 -64364517711 -4956368489396607241827 -44738099875 154222374277 -55063274833159818872 -122169915675 -39980821828 207185163137
152315929931 -35408687202 -610676147851 -1004394655809806538516 -234446512291 129882982963 1327191364885474184583 340432778363 312952411816 418618486196
214054031275 -253376867168 458502483520 54614877053439774395025 -728622259 737087923367 149668890854 -360651109949 1343153509739 391933284745 -627080258118
55869428109 -169174710268 141044073561 -35762188708452797035601 225227472546 -163151490715 17876172784044731214582 -1689295051520 -92550744100 10645415450
240317492372 385973907414 143384482640 -106415823235392577624 51457357134 -19960484864 512071814456-261128584465 -538493837568 -10223030839 101762479719
-56826749389 -298969770558 -69962556159 12842055815964603059127 25407477640 119340730405 288923104379 158883785114 -161768681845 143623935027 -650954139282
-644055576676 -200849498402 156320913294 5998955604870565438305 397545904305 468905198441 19226654751206558352078 -231692358808 542343641324 -248891372806
449639824452 45789767000 429173541513 302805320853 71478151225 -54238836763 -46798440194 -333486558055-273302625385 -15846901450 892560901450 892560901450 892560901450
299818867337 -357853678831 -5867316998 -40122331133020217718092 -55538108907 135094285264 26662587387288697346654 393292581833 86558895795 -420902438824
58865707072 358643978505 51518613433 20119508980 -505855230960 78980878647 -16186613845287569883304 182037608 333013284937 139204738756
106316878176 -414872454231 -144928467234 4199005955629534824367 -266450506686 443221070165 14178276223172650130 -161684449665 -368200663378 -63205243397
-352653345003 -6016760643 353117165783 -3158392099181976668917 -236407914937 133941943788 -142028190228166953367 -416312957463 274166835076 6391693672
-38180191088 144463498984 -62299649583 229821660245-170281518547 34201525245 13869158877 -520390043387303725529 189524159490 518772151585 462213365058
272124954127 118993719361 269098126254 -302937039240541397032344 -170168168870 5646155154308 106686154685086498 319548214615 -75080209725 11097439985
452273519523 4097285517 344708014237 58127422379 602546993419 180688990536 350397799 180342836297 83683765174 -142241187863 80886262172 -203667598804
-306082246353 -14110089866 253242623032 1173199193-26330353929 401779612583 -232175424458 2816299582388217798653 -126191312834 -158376376523 166218186150
197627143592 133396861567 -294187692398 10664124636-336390879718 123601719604 -496045713383 -878690025580892933651 274061665147 167165999130 -64781387935
-382367645517 -120547140248 -89294674829 13685377568235837628 -275595914652 167306196638 53908829514274387665916 -12439923256 141517521027 209436377838
188674619055 -464129656180 10356686869 376451421480200809282333 761971807 -91926614232 244254348762 142512674483 25731314814 198429972077 288886090144
175289407210 464924559496 -125294209132 -30565936549249307776 188940622217 -81929192906 73201635143 -316537859807 271578941144 335166233051 471342517684
198963082717 424587604990 232731637830 594549875657-360317103971 -509696351562 370814470607 -206534807381908795629 -366005885285 342791695145 -130279646119
-430346218969 343272149020 -146668640864 417132666 -566043769821 59914993868 -97962625243 -21364608132817238472445 120342891472 -130206030678 509258711452
476459115773 40972661697 -288467455907 234301724265 -508943577327 53194916110 65547628216 144800523786 342046271056 176933205626 35519573013 -302126832169
159969913379 -223090645703 66440934172 -4835670888180670298623 -351027994586 -367167444779 -14391808448421653860 189893890375 -565198107360 -53204812757
-8868973514 -35177272833 -44057895480 -288101358356884868831 -479540517471 -227819131081 -178920031225787544548 427482534195 -17848022934 -247621504146
-359468357960 163604424177 669005451356 -8836739657272367410235 -21131181404 -81061901642 46998254406493628107396 -74537118246 -59364545760 362780098420
-1082943085 248217690265 264937877134 170241835452 -88659415993 -226596925896 -207857674441 14162115661921152653292 -571148722257 -414476807004 178907091810
568825626069 172161238583 -188224136436 42173386969425497527121 200319897629 64072104016 -43149239387461635246622 339484912678 70239491174 234827408928
404572878119 -248040160825 3828569756 -28219517046-232827587304 159139688415 2224408683284 1400259867086120170311 -211309022515 -21437112843 -3252808463
270589926225 -421187357957 -257260663555 4649569054392952289709 -143735810052 244155095343 1432124132750078683328 -141022420061 -130601662825 903024168
194793044110 -297239510272 469740574595 1819047275833139743627 214646671040 637951563360 88442678501 -159707485731 -415913296393 39108560848 56063520686
112152862160 -2692123793163 87777935331 -33047784342890354020474 -296277829949 17873159200 -2400035433322123901329 -161099294534 337044002186 454983572029
-165606204357 -31021867107 -610606907356 52300766073438800432 244489705415 -934454526557 -3553843735842280338896 -43203097703 -81177135895 489429566519
-83661878532 97319259610 33138924321 351663987949 -244036783957 -315940134547 182232986882 -3777687328503706077 -118810884851 -355814450588 -221792692538
-292542324370 -89056983059 -327496964772 -205289240843893458 18799595375 -134479959522 -141563221868 166908816875 195232250586 355002467148 41850782859
168049334096 573087472158 -89624691927 -105969924386251876925 -450927784598 -246499288362 -11845478789745150129 420117409055 35891926345 296211388140
402871950328 176190267399 -58595442851 -373427945489455642419211 -15674017142 51608312962 242584013460-605060889826 131391504286 36213391348 -24035339402
-266685919304 60724761915 324841711137 23380216671229369396501 -26111184002 -179824002851 2601690165977203927068 -70103289464 -67022202379 -121731190748
85685558648 357102972896 39816600294 151222990397 168326598160 -228827459045 347364715049 310731301678711746585 -83744021475 433560490370 -329020978573
-68628376973 -13229343539 -169879274220 -9263264795585319980 305227447393 -299859569742 43755631312435483673887 200292847278 -128107080742 -438136368322
-481610674743 218102610512 488115198812 -40350619398089830661 552727141056 118516903970 -521942658074-336352951718 470266457276 62668681570 -213385299292
51712780443 -81352896035 -124180394109 -1447009181289871571656 -652614343343 -76352973556 199424251782

542340465598 70388267487 86649255502 142770370717 312150964546 -371668310091 175449298846 -899217312578344209438 1081571781 294575357470 627577441575
10260959982 -117088618517 -31887684111 32298192607212665064957 39830903837 -170204036273 -3928331269502129176335 -472594993716 251742136715 -186687774645
-160967425052 107281085932 198199038838 -9579199988 133751305160 121786425038 236778660901 -29001189630191859561 -51804562714 -337432520299 24128403571
-376972854897 -490606344143 -54579494253 286683896279130686940 91278786752 216658260298 320511188021 367848826028 373029829287 294981608087 -61420828893
-46528715312 317896794496 24836570760 5562084835 -42310979214 -40687187540 240553894509 -30990167160367209159256 -560046910148 17259775888 105378542423
-214081915190 534846580666 -6645519148 579107077950-64834582131 211163865315 96171577325 -27945898628 -105061953420 -68347505292 -156743908832 -47231022918
254162202496 140660709691 193703410018 -2351703551296736692433 113317384381 -352992059319 1559425972528791618810 -50586244440 -306763459008 13954716485
-274702680425 -61268820394 195960142897 39351996018246993203420 -261500114406 11465074300 -61289220676314134776201 30248847368 -3485214913 669093693436
65288166028 -21464919929 349048403836 86609795429 109208725079 -490885098697 -54951937591 260265417275680879866 -8257414156 -306609976679 103807008708
316680483131 1231698570 60289294334 405737546035 -372805590631 -34390734740 -348588174869 -541010825368787853485 421337930771 -62754310086 -73923194707
387439185105 -181495191933 -358676233748 -114452703337029437892 129553112862 -145918182193 14243460720947801761992 36467275061 29258083 -666546946261
-93716720034 -224123631718 -665990481640 -5554122399210775078178 -364872203405 84770136074 -46446750314882047136120 55031649007 219544479176 -408215392296
392711122969 -364587334516 380111758458 -6013574279291054604748 128845647999 -486618184570 67164086985-138423771156 293235404771 204193672893 98153034464
-14645609131 -99932480796 -94181465342 -4049745709467214797360 -86333330347 -270698362311 25621392423-93831764297 14194667044 -612492616170 269934199183
-137336728636 -419945446739 -41382453005 76244812507248649991454 -68190337742 -134663184669 -306245658007142980685 -167360983998 -320158533462 -70716821586
108900660226 -242024241233 -163761622068 -327184714251751440355 358692352080 -173125122848 -6339506312452159055832 462310469798 178007373309 301109402006
-568313507931 -513222972419 214454638835 -2718586837594029739 53243187929 69316035267 -185778291982 251239960757 212790587299 -194940533141 48466670480
-123844724967 292181273341 -240344493875 -5591416556032528082299 -541137935733 -184430937323 -4478159024791325953 -625118030185 168925118835 243756791940
-112110457578 -321559942266 -89489888676 6657267273689082858987 -477033515914 -230754119426 3853028462458604879010 275672079814 104743608067 236101543673
430457069415 -272050229554 -24782838338 81657557527-519679834696 371602490935 -397168992027 24624136300324737950831 119901079049 -481286817521 -165120281244
123377177405 -111111010132 -89855883288 342138317224125315137815 -124075624904 -35119953410 -171789763763763283876 -189022788906 -209614473845 -57895729238
74449288712 -215885307655 -127669613313 4133096065928717105327 -121768317452 -490696732946 -111085889492760799777 -323833558070 184623377365 172405976283
100493389506 360934267508 154636313146 137358573166493430158887 -123454454361 336349889024 2494147422140319104562 -26286055496 116619457618 -181819572486
-225833131409 552254702364 -150314634265 997536097 194663656416 -126303170234 76768034526 321188642736-335116276837 57843300958 233969572363 282692662283
-49298291903 -21265945740 171062218871 -14185535509-77928229979 174832529742 75315177927 -263997728068199647037519 -256001742873 278565681488 -178508533999
-135083608974 148378110922 -476968006081 465923825145424952677 376390865190 93736944274 135710240485 -137362277012 71764537477 389797234912 102207199018
-319952150706 91572442579 -299939393879 322102266963153591471680 -20097177689 -177620663925 34110384435221626111899 -275569276984 -446402374923 -235869140984
57933204167 -191862066862 397066674534 594020422480101401508560 -530470459869 -47591526851 483848676130891417422260 646665639333 -256152318711 145181163020
262593970283 -170138287078 100496181659 -5065592159841827406085 -60969945628 -308287398373 -281431379244976990307 -487240769072 -138018506690 455309182081
-475540799029 320830947176 428165592302 -2355686280550039735969 268712576097 391496179442 12022914217202762378218 86286900445 387728051140 -126297260153
20909129328 -90661639366 126942822279 389144988060 -145595984312 -532674913311 102030991200 -507857984233545746473 66114567087 -45804913603 457706361499
-664673155375 -402587094805 222872927946 7867575570410376492851 65087909068 -715532167609 141387671760495030646597 -223302580031 343803200251 -13835316945
80175345371 235508858845 202881594522 256173290535 175182981499 317193200652 20453336093 1030380665 -175602826170 26930002572 221348085486 205606387687
-251403888213 -304680168797 -363915134542 -15562761300249207057 -87977546627 107864596285 143223458134137600629180 -80049539215 260368524044 -23000112830
-382969727830 50195263220 -166632214052 -344328763719638749982 206348449829 -223477698996 6303811312342275721442 -133409521137 18592139996 552716363397
-399140573142 -602867842341 181098543375 356789670267598140194 358059998632 142332027150 -3690538031329692514 328385150805 209797840478 29476356543
179491868761 32084936778 653466025683 237058084881 -91129253522 -16872258541 297096055070 178637036719
252422194968 -318868042280 -393436988472 16611348590219088480848 -83273522295 568789616694 -237084981284